Manual de Componentes

Uma página por peça, do mais simples ao mais avançado: o que ela é, pra que serve, onde ela vive no mundo e como a usamos nos nossos protótipos.

21 componentes · 2 projetos · Arduino Uno

B1 · Amicão
Totem comedouro e bebedouro que reconhece cada cachorro de rua pela coleira, pesa e manda os dados pro tablet.

B2 · Anjos da Estrada
Kit de sensores de baixo custo pra caminhões antigos: ponto cego, setas, chuva, luz e impacto.

BITMAKERS · Futebol de Rua

Índice

Como ler este manual

As páginas vão do mais simples ao mais avançado. Cada uma segue a mesma ordem: **O que é**, **Pra que serve**, **Onde ele vive**, **Como funciona**, **No projeto** (B1 ou B2), **Cuidados** e um **Desafio** com resposta. Não precisa decorar nada: leia, tente o desafio e volte quando precisar.

●○○○ Nível 1 · Primeiros passos

Peças que você liga e já vê acontecer. Comece por aqui.

01 ● **Arduino Uno** B1 B2 · O cérebro do projeto: lê, decide e manda fazer

02 ● **Protoboard e fios jumper** B1 B2 · A mesa de montagem: liga tudo sem solda

03 ● **Botão e interruptor** B2 · A chave que abre e fecha o caminho da corrente

04 ● **LED** B2 · A luzinha que só passa corrente de um lado

05 ● **Resistor** B1 B2 · O freio da eletricidade: controla a corrente

06 ● **Buzzer** B2 · O alto-falante do Arduino: faz bipes e tons

●●○○ Nível 2 · O Arduino sente e mostra

Sensores que percebem o mundo e uma tela para contar o que foi sentido.

07 ● **Sensor de luz LDR** B2 · O olho do Arduino: sente se está claro ou escuro

08 ● **Sensor de umidade e gotas FC-37** B1 B2 · Sente a água: gotas na placa viram número

09 ● **Sensor ultrassônico HC-SR04** B2 · O sonar do Arduino: mede distância com eco

10 ● **Display LCD 16x2 com módulo I2C** B1 B2 · A telinha onde o Arduino escreve com só 4 fios

●●●○ Nível 3 · Dar força e movimento

Energia, motor e bomba: o Arduino mexendo em coisas de verdade.

11 ● **Fonte 5 V externa** B1 · O Arduino manda o sinal, a fonte dá a força

12 ● **Motor de passo 28BYJ-48** B1 · Gira passo a passo e sabe quanto girou

13 ● **Mini bomba d'água 5 V** B1 · Uma hélice que empurra a água até o pote

14 ● **Driver ULN2003** B1 · O músculo que o Arduino não tem

15 ● **Driver de motor L9110S** B1 · Chaves que ligam, param e invertem o motor

●●●● Nível 4 · Identificar, medir e conversar

Peças que leem tags, medem peso e corrente e falam com o tablet.

16 ● **Tag NFC/RFID (cartão ou chaveiro)** B1 · A identidade do Rex, sem bateria nenhuma

17 ● **Leitor RFID/NFC RC522** B1 · A leitora de crachá que reconhece a coleira

18 ● **Célula de carga** B1 · A barra que entorta um tiquinho e diz o peso

19 ● **Módulo HX711** B1 · O tradutor que escuta a célula de carga

20 ● **Módulo Bluetooth HC-06** B1 B2 · O rádio que leva as mensagens até o tablet

21 ● **Monitor de corrente INA219** B2 · O medidor que sente a corrente passando

CONTROLE · NÍVEL 1 DE 4 ●○○○

01 Arduino Uno

O cérebro do projeto: lê, decide e manda fazer

B1 · Amicão

B2 · Anjos da Estrada

O QUE É

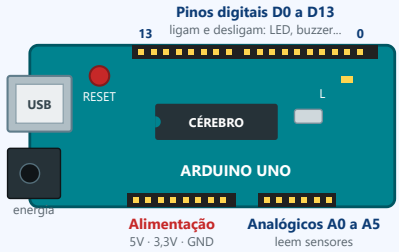
Uma placa que funciona como o cérebro do projeto. Você escreve o programa e ela o executa. Tem pinos para ligar sensores, LEDs e motores, e uma entrada USB.

PRA QUE SERVE

Ler os sensores, decidir o que fazer e mandar LED, motor, buzzer e display agirem. Tudo isso muitas vezes por segundo.

ONDE ELE VIVE

- Escolas e feiras de ciência: é a placa preferida de quem está aprendendo.
- Robôs, estufas e portões automáticos feitos em casa.
- Brinquedos programáveis e arte interativa.

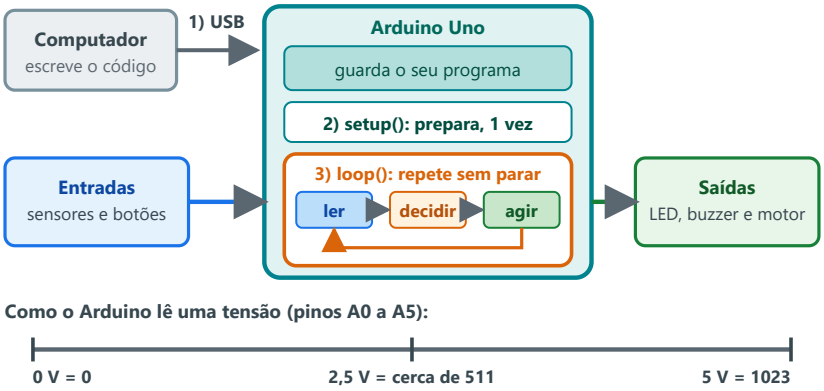


O Arduino Uno visto de cima, com os grupos de pinos.

FICHA TÉCNICA

Liga em	**5 V (pela USB)**
Pinos	**14 liga/desliga, 6 de leitura**
Programa	**vai pelo cabo USB**
Cuidado	**peça de 3,3 V não recebe 5 V**

COMO FUNCIONA POR DENTRO



1. Você escreve o programa no computador.
2. O cabo USB leva o programa para o Arduino.
3. Ao ligar, ele faz a preparação uma vez só (setup).
4. Depois repete sem parar: ler, decidir, agir (loop).
5. Entradas sentem (sensor, botão). Saídas agem (LED, buzzer).

Pino liga/desliga: só tem dois estados, 0 V (desligado) ou 5 V (ligado). Pino de leitura: mede de 0 (sem tensão) até 1023 (5 V cheios).

B1 · Amicão

Usa quase todos os pinos: leitor de tag, motor, bomba, balança, Bluetooth e display. Ele junta tudo e conta ao tablet o que aconteceu.

Leitor de tag (RC522)	pinos digitais
Motor e bomba	pinos digitais
Balança · FC-37	pinos analógicos

B2 · Anjos da Estrada

Lê os sensores de distância, chuva e luz, confere as lâmpadas das setas e liga buzzer, LED e display. Conta tudo ao tablet.

Ponto cego (×4)	8 pinos digitais
Buzzer · LED	2 pinos digitais
Chuva · luz	2 pinos analógicos

CUIDADOS E ERROS COMUNS

- Cada pino manda pouca força: motor e bomba pedem fonte externa.
- Os pinos 0 e 1 falam com o computador pela USB: evite usá-los.
- Peça de 3,3 V não pode receber 5 V: use resistores no caminho (página 05).

DESAFIO

O Arduino lê um sensor e vê 0. Em outro, vê 1023. Qual está recebendo os 5 V cheios? E com 2,5 V (meio caminho), a leitura seria perto de 0, de 500 ou de 1023?

Resposta: 1023 são os 5 V cheios, e 0 é sem tensão. Meio caminho (2,5 V) dá cerca de 511, então a leitura fica perto de 500.

MONTAGEM · NÍVEL 1 DE 4 ●○○○

02 Protoboard e fios jumper

A mesa de montagem: liga tudo sem solda

B1 · Amicão

B2 · Anjos da Estrada

O QUE É

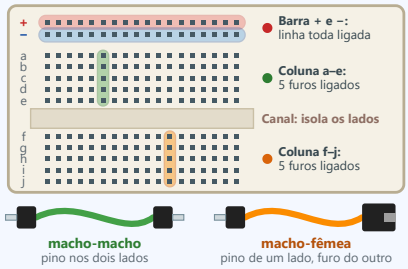
A protoboard é uma placa cheia de furinhos com ligações escondidas por baixo. Os jumpers são fios com pontinha de metal. Juntos, montam o circuito sem solda.

PRA QUE SERVE

Montar, testar e mudar um circuito rápido: é só encaixar e desencaixar. Perfeita para protótipos.

ONDE ELE VIVE

- Laboratórios de escola e oficinas: todo teste de eletrônica começa nela.
- Feiras de ciência e maratonas de tecnologia.
- Engenheiros testam ideias nela antes da placa definitiva.



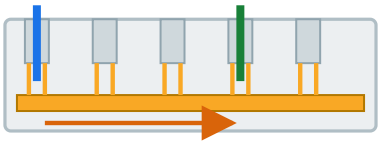
Protoboard com as ligações internas destacadas e dois jumpers.

FICHA TÉCNICA

Sem solda	**encaixa e tira**
Coluna	**5 furos ligados entre si**
Barras + e −	**linha inteira ligada**
Jumpers	**fios com pontinha**

COMO FUNCIONA POR DENTRO

Por dentro de uma coluna (corte de lado)



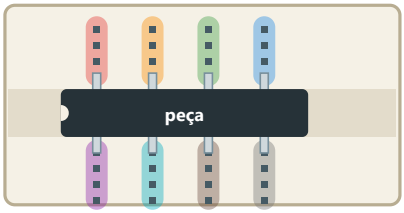
1) A perna entra no furo e uma mola de metal a segura.

2) A tira de metal liga os 5 furos da coluna: a corrente vai de um a outro.

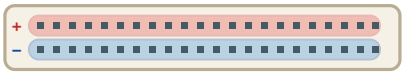
3) Um fio em outro furo da mesma coluna recebe o sinal.

Colunas diferentes nunca se tocam.

O canal do meio separa os lados



4) O canal separa os lados: as pernas da peça ficam em colunas diferentes, sem curto.



5) Barra: a linha inteira é ligada (5 V e GND).

1. Cada furo tem uma mola de metal que segura a perninha.
2. Embaixo, uma tira de metal liga os 5 furos da mesma coluna.
3. O vão do meio separa o lado de cima do lado de baixo.
4. As barras + e − correm no comprimento e levam 5 V e GND.
5. Jumpers ligam um ponto a outro e saem fácil se você errar.

Regra de ouro: furos na MESMA coluna estão ligados entre si; colunas diferentes, não. Nas barras + e −, a linha toda é ligada.

B1 · Amicão

Recebe os dois resistores do Bluetooth (HC-06) e junta o GND de tudo: Arduino, fonte e módulos. Jumpers levam cada sinal ao pino certo.

Resistores HC-06	1 kΩ e 2 kΩ
Barra −	GND comum

B2 · Anjos da Estrada

Monta os botões, os LEDs com resistor de 220 Ω das setas e os medidores das setas. Tirar o LED "queima" a lâmpada de mentirinha.

Barra +	5 V da USB
Barra −	GND
Seta	LED + 220 Ω

CUIDADOS E ERROS COMUNS

- Nunca ligue 5 V direto no GND: isso é um curto-circuito.
- Sem contato? Troque de furo. Algumas barras + e − são cortadas no meio.
- Fio de 5 V e de GND trocados podem queimar peças: confira as cores.

DESAFIO

Um LED está na coluna 12, furo a. O resistor está na coluna 12, furo c. Os dois estão ligados? E se o resistor estivesse no furo f, do outro lado do vão do meio?

Resposta: Furos a e c: mesma coluna, mesmo lado do vão, ligados. O furo f fica do outro lado do vão: NÃO liga, o caminho fica cortado.

INTERFACE · NÍVEL 1 DE 4 ●○○○

03 Botão e interruptor

A chave que abre e fecha o caminho da corrente

B2 · Anjos da Estrada

O QUE É

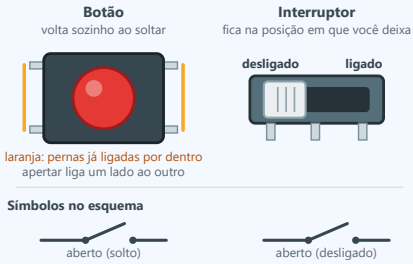
Uma chave que abre ou fecha o caminho da corrente. O botão só fecha enquanto você aperta. O interruptor fica travado em ligado ou desligado.

PRA QUE SERVE

Deixar uma pessoa mandar no circuito: ligar, desligar ou avisar o Arduino com um aperto.

ONDE ELE VIVE

- Controle remoto, teclado e campainha: cada tecla é um botão.
- Interruptor de luz da parede da sua casa.
- Painel do carro: setas, pisca-alerta e vidro elétrico.

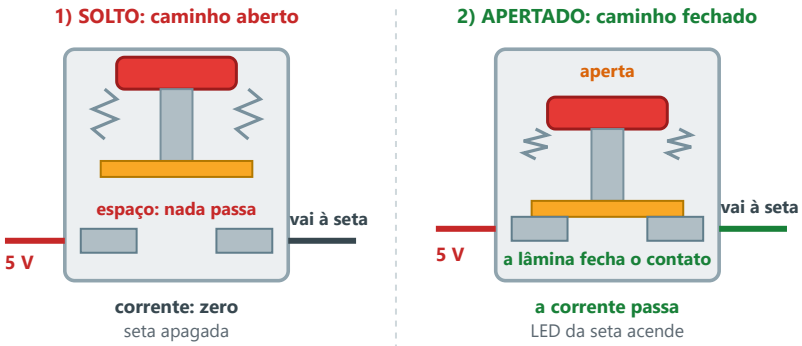


Botão de 4 pernas (esquerda) e interruptor de deslizar (direita).

FICHA TÉCNICA

Botão do kit	**6 mm, 4 pernas**
Tipos	**botão e interruptor**
Lado certo	**não tem (sem + ou −)**
Cuidado	**use pernas de lados opostos**

COMO FUNCIONA POR DENTRO



Botão: fecha só enquanto apertado · Interruptor: fica na posição

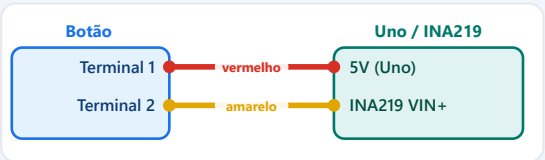
1. Dentro há dois contatos de metal com um espaço entre eles.
2. Solto: o espaço isola e a corrente não passa.
3. Apertou: uma lâmina de metal encosta nos dois contatos.
4. Caminho fechado: a corrente passa pelo botão.
5. No botão, uma mola solta a lâmina. O interruptor fica travado.

Aberto = caminho cortado, a corrente não passa. Fechado = caminho livre, passa. O botão só fecha enquanto você aperta.

B2 · Anjos da Estrada

São dois botões, um para cada seta (esquerda e direita). Apertar é "ligar a seta": o botão leva o 5 V até o LED que faz de lâmpada. Solto, não passa nada e a seta fica apagada.

Entra	5 V
Sai	vai ao medidor INA219 (VIN+)
Quantidade	2 (um por seta)



CUIDADOS E ERROS COMUNS

- Botão de 4 pernas: duas pernas de cada lado já são ligadas. Use pernas de lados opostos.
- O botão não "segura": se precisa ficar ligado sozinho, use interruptor.
- Ao apertar, o botão treme um instante: no código, ignore esse ruído.

DESAFIO

O LED da seta acende com o botão solto? E apertado? Se apertou e o LED continua apagado, o que pode estar errado?

Resposta: Solto: apagado, o caminho está cortado. Apertado: acende. Se não acende, o LED pode estar virado, solto ou queimado, ou um fio mal encaixado.

04 LED

A luzinha que só passa corrente de um lado

B2 · Anjos da Estrada

O QUE É

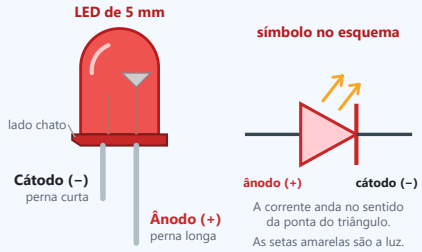
O LED é uma luzinha que acende quando a corrente passa, mas só em um sentido. Tem duas pernas: ânodo (+) e cátodo (−).

PRA QUE SERVE

Avisar com luz que algo aconteceu. Gasta pouca energia, quase não esquenta e dura muito.

ONDE ELE VIVE

- Lanternas, lâmpadas de casa e faróis de carros novos.
- A luzinha de TV, roteador e carregador ligados.
- Semáforos, setas e luz de freio dos veículos.



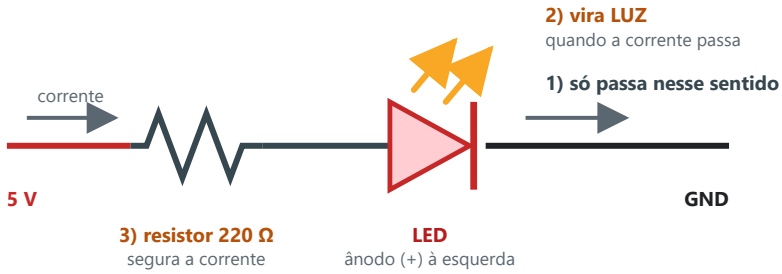
LED de 5 mm com as pernas identificadas e o símbolo do esquema.

FICHA TÉCNICA

Acende com	**cerca de 2 V (vermelho)**
Corrente	**até uns 20 mA**
Lado certo	**perna longa é o +**
Sempre com	**um resistor**

COMO FUNCIONA POR DENTRO

O caminho da corrente: do + para o −



Ao contrário, não passa e não acende, como uma catraca de um sentido só.

1. O LED é como uma catraca: a corrente só passa do + para o −.
2. Quando a corrente passa, o LED vira luz.
3. O resistor segura a corrente e protege o LED.
4. Sem ele, passa corrente demais e o LED queima em segundos.

Regra de ouro: LED sempre com resistor. No 5 V, um de 220 Ω deixa passar uns 14 mA: acende bem e não queima (a conta está na página 05).

B2 · Anjos da Estrada

O LED de alerta (num pino digital, com resistor de 220 Ω) é o aviso de luz do kit. Outros dois LEDs, cada um com 220 Ω ligado ao 5 V, fazem de lâmpadas das setas. Tirar um LED simula lâmpada queimada.

LED de alerta	pino digital → 220 Ω → LED → GND
Lâmpada da seta	5 V → LED + 220 Ω
Seta acesa	passam uns 14 mA
Lâmpada queimada	quase nada passa



CUIDADOS E ERROS COMUNS

- Sem resistor, o LED recebe corrente demais e queima.
- Tem lado: perna longa é o +, lado chato é o −. Invertido, não acende.
- Cada pino do Arduino aguenta uns 20 mA: um LED com resistor é tranquilo.

DESAFIO

Na seta, tiramos o LED do protoboard. O que acontece com a luz? E com a corrente no circuito?

Resposta: A luz apaga: o caminho fica cortado e não passa corrente. É assim que o kit simula uma lâmpada queimada.

MONTAGEM · NÍVEL 1 DE 4 ●○○○

05 Resistor

O freio da eletricidade: controla a corrente

B1 · Amicão

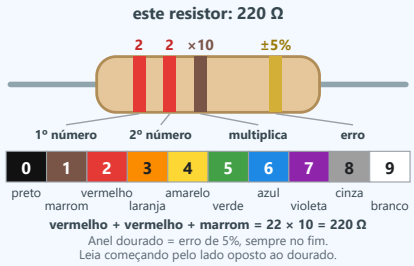
B2 · Anjos da Estrada

O QUE É

Um componente que segura a corrente elétrica, como um cano estreito segura a água. Essa "dificuldade" se chama resistência e se mede em ohms (Ω). As cores no corpo mostram o valor.

PRA QUE SERVE

Proteger peças, como o LED, limitando a corrente. Dois resistores juntos também diminuem uma tensão.



Resistor de 220 Ω e a tabela do código de cores.

ONDE ELE VIVE

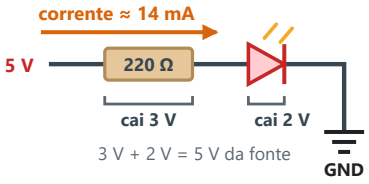
- Em quase toda placa eletrônica: celular, TV, carregador.
- Chuveiro e ferro elétrico: a resistência esquenta.
- Controle de volume e de brilho: mudam a resistência.

FICHA TÉCNICA

Unidade	**ohm (Ω); 1 kΩ = 1.000 Ω**
Lado certo	**não tem**
Valor	**mostrado pelas cores**
Nos projetos	**220 Ω, 1 kΩ e 2 kΩ**

COMO FUNCIONA POR DENTRO

1) Segurar a corrente do LED

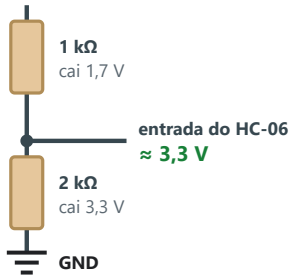


Lei de Ohm: V = R × I

3 V ÷ 220 Ω ≈ 0,014 A = 14 mA

Sem o resistor, o LED ficaria com a tensão toda e a corrente seria grande demais: ele queima.

2) Dividir a tensão (Bluetooth)



Dois resistores dividem a tensão: 5 V vira cerca de 3,3 V.

1. É como um cano estreito: passa menos corrente.
2. Mais ohms = mais difícil de passar = menos corrente.
3. A energia que fica para trás vira um pouco de calor.
4. Tensão, corrente e resistência andam juntas (Lei de Ohm).
5. Dois resistores em fila dividem a tensão: 5 V vira cerca de 3,3 V.

Lei de Ohm: V = R × I, ou I = V ÷ R. No LED: 5 V − 2 V = 3 V sobram para o resistor; 3 ÷ 220 ≈ 0,014 A (14 mA).

B1 · Amicão

O Bluetooth (HC-06) aceita só 3,3 V, e o Uno manda 5 V. Dois resistores dividem a tensão: 5 V vira cerca de 3,3 V.

Do Arduino	pino digital → 1 kΩ → RXD
Para o GND	RXD → 2 kΩ → GND
Resultado	cerca de 3,3 V

B2 · Anjos da Estrada

Um resistor de 220 Ω junto de cada LED: o de alerta e os das setas. O par 1 kΩ + 2 kΩ protege o Bluetooth.

LED de alerta	pino digital → 220 Ω → LED
LEDs das setas	5 V → LED + 220 Ω
HC-06	pino digital → 1 kΩ + 2 kΩ

CUIDADOS E ERROS COMUNS

- O resistor não tem lado: pode ligar de qualquer jeito.
- LED sem resistor recebe corrente demais e queima.
- Anel dourado no fim. 1 kΩ: marrom-preto-vermelho. 2 kΩ: vermelho-preto-vermelho.

DESAFIO

Um LED com resistor de 330 Ω no 5 V (sobram 3 V para o resistor): qual a corrente? Fica mais fraca ou mais forte que com 220 Ω?

Resposta: 3 ÷ 330 ≈ 0,009 A = 9 mA. É menos que os 14 mA do 220 Ω: mais resistência, menos corrente, luz mais fraca.

INTERFACE · NÍVEL 1 DE 4 ●○○○

06 Buzzer

O alto-falante do Arduino: faz bipes e tons

B2 · Anjos da Estrada

O QUE É

Um mini alto-falante que apita. O buzzer do projeto é passivo: toca o tom que o Arduino mandar. O ativo tem circuito próprio e apita sempre no mesmo tom.

PRA QUE SERVE

Avisar sem a pessoa precisar olhar: bipes de alerta e tons diferentes. O motorista ouve o perigo com os olhos na estrada.

ONDE ELE VIVE

- Sensor de ré do carro: bipes mais rápidos quando o obstáculo chega perto.
- Micro-ondas e máquina de lavar: o bip de fim.
- Alarmes, campainhas e brinquedos que tocam musiquinha.

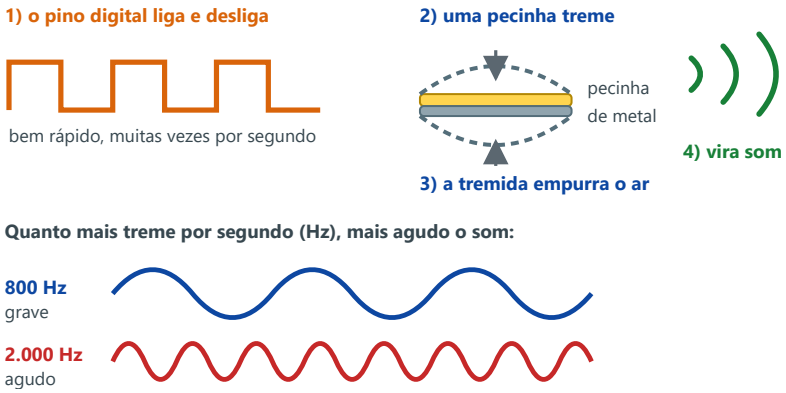


Buzzer passivo: a perna longa é o positivo (+).

FICHA TÉCNICA

Liga em	**3 a 5 V**
Tipo	**passivo (toca o que mandar)**
Lado certo	**perna longa é o +**
Comando	**tone(pino, Hz) e noTone()**

COMO FUNCIONA POR DENTRO



1. O Arduino manda tone() e o pino liga e desliga bem rápido.
2. Esse liga-desliga faz uma pecinha dentro do buzzer tremer.
3. A tremida empurra o ar e vira o som que a gente ouve.
4. Treme mais vezes por segundo (Hz): som mais agudo.
5. Treme menos vezes: som mais grave.

Regra de ouro: mais Hz = som mais agudo; menos Hz = mais grave. O ritmo dos bipes é o tempo entre um tone() e o próximo.

B2 · Anjos da Estrada

Liga num pino digital. No ponto cego, faz bipes como o sensor de ré: quanto mais perto, mais rápidos; abaixo de 40 cm, o som não para. Seta queimada: 2 bipes curtos.

Liga em	pino digital
Seta queimada	2 bipes curtos



CUIDADOS E ERROS COMUNS

- Buzzer ativo não muda de tom com tone(): só o ritmo dos bipes funciona.
- Perna longa (+) no pino digital, perna curta (–) no GND.
- Teste com bipes curtos: som contínuo cansa o ouvido de todo mundo.

DESAFIO

Qual é mais agudo: um bipe de 500 Hz ou de 2.000 Hz? E no sensor de ré do projeto, o que muda quando o obstáculo chega perto?

Resposta: 2.000 Hz é mais agudo (mais tremidas por segundo). No projeto o que muda é o ritmo: mais perto, bipes mais rápidos.

SENSOR · NÍVEL 2 DE 4 ●●○○

07 Sensor de luz LDR

O olho do Arduino: sente se está claro ou escuro

B2 · Anjos da Estrada

O QUE É

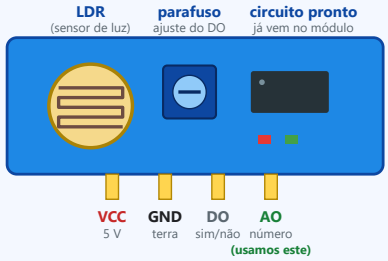
O LDR é um resistor que muda com a luz: no claro deixa a corrente passar fácil; no escuro, com dificuldade. O módulo de 4 pinos já vem com o circuito pronto.

PRA QUE SERVE

Saber se está claro ou escuro. O Arduino lê um número e avisa o motorista que escureceu e é hora de acender os faróis.

ONDE ELE VIVE

- Postes de rua que acendem sozinhos ao anoitecer.
- Luzinha de tomada que acende quando a sala escurece.
- Celular que ajusta o brilho da tela conforme a claridade.

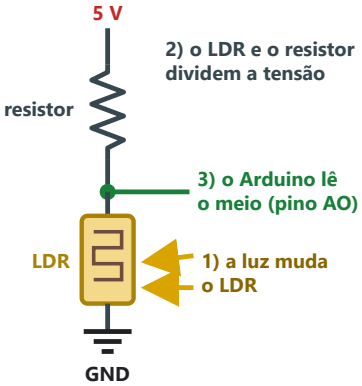


Módulo LDR de 4 pinos: o disco claro é o sensor.

FICHA TÉCNICA

Liga em	**5 V**
Saídas	**AO (número) e DO (sim/não)**
Valor lido	**de 0 a 1023**
No escuro	**o número SOBE**

COMO FUNCIONA POR DENTRO



CLARO

o LDR deixa a corrente passar

4) AO: número baixo

ESCURO

o LDR segura a corrente

4) AO: número alto (> 800)

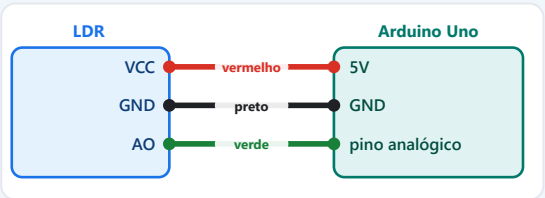
1. A luz chega ao LDR e muda o quanto ele deixa a corrente passar.
2. O LDR e um resistor fixo dividem a tensão do 5 V.
3. O ponto do meio fica com mais ou menos volts e vai ao pino AO.
4. O Arduino lê um número de 0 a 1023: escuro = número alto.

Escuro = número ALTO. Claro = número BAIXO. Acima de 800, o kit entende que está com pouca luz.

B2 · Anjos da Estrada

O sensor fica no console do caminhão. Quando a noite chega ou o caminhão entra num túnel, o número sobe. Passou de 800, a tela mostra "POUCA LUZ, acenda os faróis". Usamos só a saída AO; o 800 precisa ser calibrado no módulo real.

Saída usada	AO em pino analógico
Pouca luz	acima de 800
Prioridade	abaixo de pista molhada



CUIDADOS E ERROS COMUNS

- Farol de outro carro ou o LED do kit perto do sensor enganam a leitura.
- Túnel e sombra de ponte escurecem de repente: espere alguns segundos de escuro.
- Calibre o 800 pelo Serial. Se o número cair no escuro, o módulo é invertido.

DESAFIO

Na sala clara o AO lê 200. Você cobre o LDR com a mão e ele lê 850. Quanto o número subiu? Passou de 800? O que a tela mostra?

Resposta: Subiu 650 (850 − 200). Passou de 800, então a tela mostra "POUCA LUZ, acenda os faróis".

SENSOR · NÍVEL 2 DE 4 ●●○○

08 Sensor de umidade e gotas FC-37

Sente a água: gotas na placa viram número

B1 · Amicão

B2 · Anjos da Estrada

O QUE É

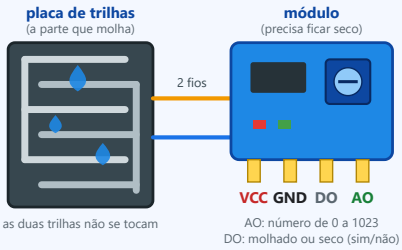
Uma plaquinha com trilhas de cobre que não se encostam, ligada a um módulo. Quando a água molha a placa, ela liga as trilhas e o número lido muda.

PRA QUE SERVE

Detectar água: gotas de chuva ou água no pote. O Arduino lê o número e decide se avisa o motorista ou se liga uma bomba.

ONDE ELE VIVE

- Estação do tempo e irrigação: avisam que choveu.
- Janela e toldo automáticos que fecham quando começa a chover.
- Alarme de vazamento em casa e em máquina de lavar.

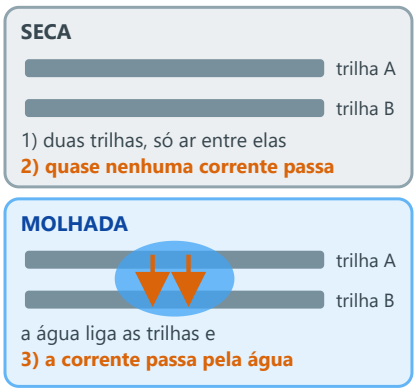


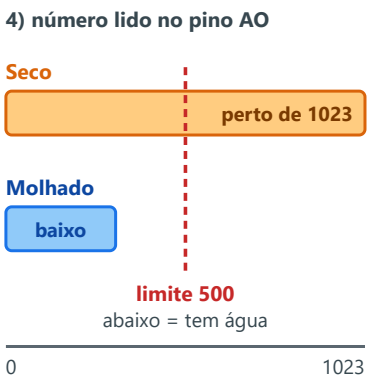
A placa de trilhas (que molha) e o módulo (que fica seco).

FICHA TÉCNICA

Liga em	5 V
Saídas	AO (número) e DO (sim/não)
Sente	água sobre as trilhas
Molhou	o número CAI

COMO FUNCIONA POR DENTRO





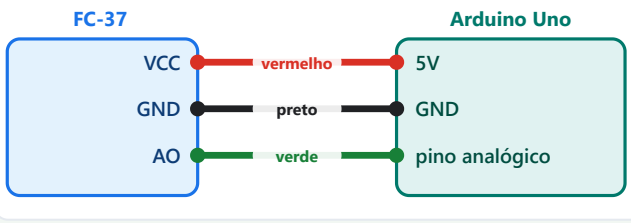
1. Duas trilhas de cobre ficam bem perto, sem se tocar.
2. Seca: só ar entre elas, quase nenhuma corrente passa.
3. Molhada: a água liga as trilhas e a corrente passa.
4. O Arduino lê um número no pino AO: molhou, o número CAI.

Mais água = número MENOR. Seco fica perto de 1023. Nos nossos projetos, abaixo de 500 = molhado.

B1 · Amicão

Fica no pote: com a trilha na água, o número cai abaixo de 500 e a bomba desliga. Pote seco, a bomba liga (máx. 30 s; se estourar, alerta "reservatório vazio").

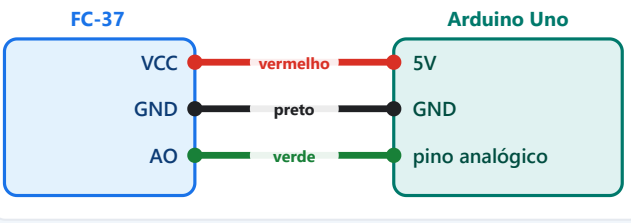
Saída usada	AO em pino analógico



B2 · Anjos da Estrada

Fica exposto ao tempo para sentir a chuva. Abaixo de 500 = molhado: "PISTA MOLHADA, reduza velocidade". Ele sente gotas na própria placa, não o estado da pista.

Saída usada	AO em pino analógico



CUIDADOS E ERROS COMUNS

- Corrói: com água e corrente, as trilhas se gastam. Ligue só na hora de ler.
- Só a placa de trilhas pode molhar; o módulo precisa ficar seco.
- Depois da chuva, gotas na placa mantêm o "molhado" até secarem.

DESAFIO

A placa seca lê 1000 e, dentro da água, lê 320. Qual das duas passa abaixo do limite de 500? O que isso significa no B1 e no B2?

Resposta: A de 320 (320 < 500 = molhado). No B1 o pote tem água e a bomba desliga; no B2 aparece "PISTA MOLHADA".

SENSOR · NÍVEL 2 DE 4 ●●○○

09 Sensor ultrassônico HC-SR04

O sonar do Arduino: mede distância com eco

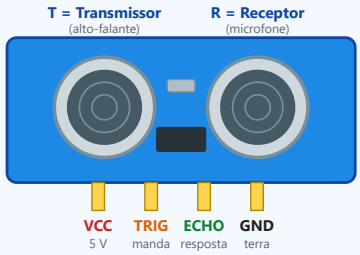
B2 · Anjos da Estrada

O QUE É

Um sensor que mede distância com um som que a gente não ouve (ultrassom). Tem dois "olhos": um é o alto-falante (T) e o outro é o microfone (R).

PRA QUE SERVE

Descobrir a que distância está um objeto, de 2 cm a 4 m, sem encostar. O Arduino usa esse número para avisar o motorista.



O HC-SR04 de frente, com os quatro pinos embaixo.

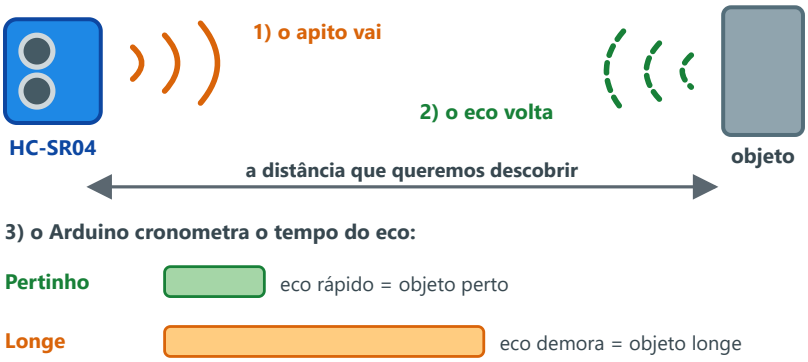
ONDE ELE VIVE

- Sensor de ré dos carros: os bipes aceleram quando você chega perto.
- Morcegos e golfinhos: usam o eco para se orientar no escuro e na água.
- Robô aspirador e carrinho de robótica: não batem na parede.

FICHA TÉCNICA

Liga em	5 V
Alcance	de 2 cm até 4 m
Enxerga	só o que está bem na frente
Pinos	4

COMO FUNCIONA POR DENTRO



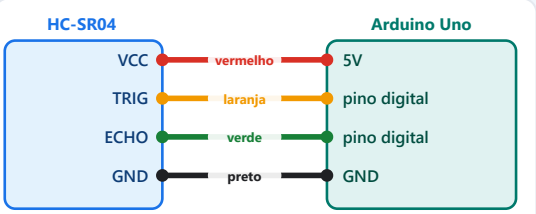
1. O Arduino manda o sensor apitar (um apito que a gente não ouve).
2. O apito bate no objeto e volta como eco.
3. O pino ECHO fica ligado enquanto o som vai e volta.
4. O Arduino cronometra esse tempo e calcula a distância.

Eco demorou mais = objeto mais longe. Eco rápido = objeto pertinho (como gritar numa quadra e ouvir a resposta).

B2 · Anjos da Estrada

São 4 sensores, um para cada ponto cego: frente, traseira e as duas laterais. O Arduino lê um de cada vez, para um não ouvir o eco do outro. Abaixo de 100 cm o kit alerta; abaixo de 40 cm o buzzer apita sem parar.

Frente	TRIG e ECHO: 2 pinos digitais
Traseira	TRIG e ECHO: 2 pinos digitais
Lateral esquerda	TRIG e ECHO: 2 pinos digitais
Lateral direita	TRIG e ECHO: 2 pinos digitais



CUIDADOS E ERROS COMUNS

- Tecido, espuma e superfícies inclinadas desviam o som: o sensor não vê esses objetos.
- Dois sensores apitando juntos se confundem; por isso lemos um de cada vez.
- Precisa de 5 V. Com 3,3 V ele lê errado.

DESAFIO

O eco voltou depois de 2.900 µs (milionésimos de segundo). Dica: cada centímetro de distância gasta 58 µs, contando ida e volta. A que distância está o objeto?

Resposta: 2.900 ÷ 58 = 50 cm. O número 58 já leva em conta a ida e a volta do som.

INTERFACE · NÍVEL 2 DE 4 ●●○○

10 Display LCD 16x2 com módulo I2C

A telinha onde o Arduino escreve com só 4 fios

B1 · Amicão

B2 · Anjos da Estrada

O QUE É

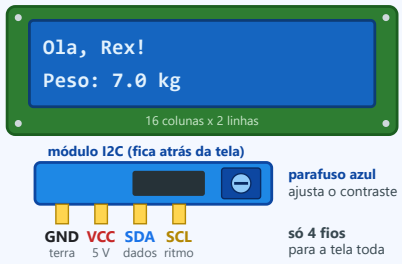
Uma tela de texto com 16 colunas e 2 linhas (32 letras). Atrás dela vem uma plaquinha, o módulo I2C, que troca 16 fios por apenas 4.

PRA QUE SERVE

Mostrar mensagens, nomes e números sem precisar do computador: o Arduino escreve e qualquer pessoa lê na hora.

ONDE ELE VIVE

- Impressora 3D e máquina de café: telinhas de texto como esta.
- Forno, balança e termômetro digitais.
- Painel de máquinas e de bombas, que mostra estado e alarmes.

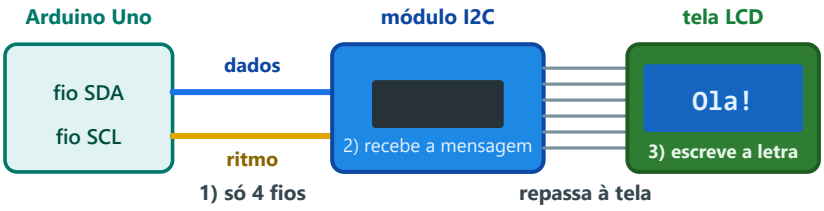


A tela de frente e o módulo I2C que fica atrás dela.

FICHA TÉCNICA

Tamanho	**16 colunas x 2 linhas**
Liga em	**5 V**
Fios	**só 4 (VCC, GND, SDA, SCL)**
Cuidado	**não aceita acentos**

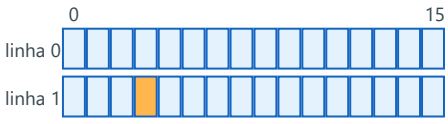
COMO FUNCIONA POR DENTRO



4) cada letra tem seu lugar:

16 colunas (0 a 15)
2 linhas (0 e 1)

setCursor(3, 1): coluna 3, linha 1



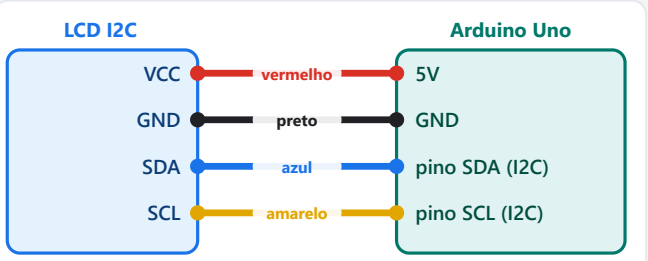
1. O módulo I2C, atrás da tela, troca 16 fios por só 4.
2. O Arduino manda a mensagem por SDA (dados) e SCL (ritmo).
3. O módulo recebe e repassa tudo para a tela.
4. A tela escreve cada letra na coluna e na linha pedidas.

16 colunas x 2 linhas = 32 letras. lcd.setCursor(coluna, linha) escolhe onde escrever (a contagem começa em 0).

B1 · Amicão

Mostra "Ola, Rex!" quando a tag é reconhecida, depois o peso do cachorro e o estado da bomba. Sem acento: "Ola", e não "Olá".

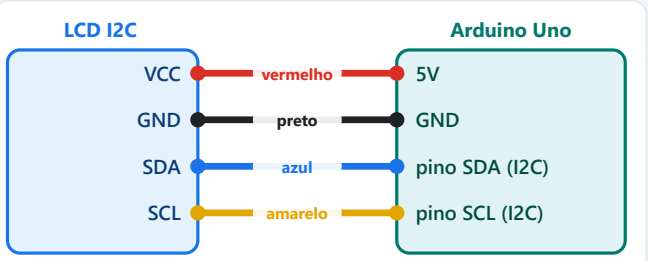
Endereço	0x27 (às vezes 0x3F)
Mostra	nome, peso e bomba



B2 · Anjos da Estrada

Console da cabine: uma mensagem por vez, por prioridade: ponto cego, seta queimada, pista molhada, pouca luz e, sem problemas, "Tudo OK".

Endereço	0x27 (às vezes 0x3F)
SDA e SCL	divididos com outras peças



CUIDADOS E ERROS COMUNS

- Sem acentos: a tela não tem á, ç, ã. Escreva "Ola", "ATENCAO".
- Tela acesa e sem texto: gire o parafuso azul. Ainda nada? Troque 0x27 por 0x3F.
- Passou da coluna 16, o texto é cortado. clear() toda hora faz a tela piscar.

DESAFIO

A mensagem "ATENCAO: PONTO CEGO" cabe numa linha de 16 colunas? Conte letras e espaços. Como mostrar usando as duas linhas?

Resposta: Tem 19 caracteres: não cabe em 16 (o resto some). Divida: "ATENCAO:" na linha 0 e "PONTO CEGO" na linha 1.

ENERGIA · NÍVEL 3 DE 4 ●●●○

11 Fonte 5 V externa

O Arduino manda o sinal, a fonte dá a força

B1 · Amicão

O QUE É

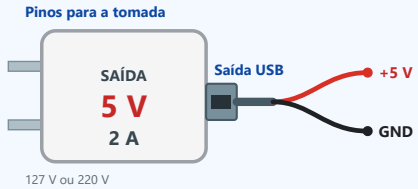
Uma fonte separada do Arduino, que entrega 5 V com bastante força (até 2 A). Pode ser um carregador de celular com saída USB.

PRA QUE SERVE

Dar força ao motor e à bomba, que pedem mais corrente do que o Arduino consegue dar. (O B2 não precisa: a USB basta.)

ONDE ELE VIVE

- Carregadores de celular: todos são fontes de 5 V.
- Roteador de Wi-Fi, câmera e fita de LED: cada um com a sua fonte.
- Power banks: guardam energia e entregam 5 V por USB.



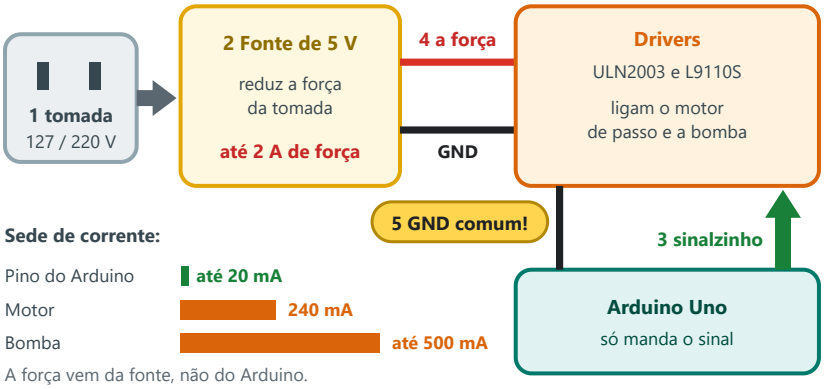
Carregador USB de 5 V
ligamos nos fios + e − da ponta do cabo

Um carregador USB de 5 V e 2 A: o tipo que usamos.

FICHA TÉCNICA

Liga em	**tomada (127 ou 220 V)**
Entrega	**5 V, até 2 A**
Fios	**+5 V (vermelho), GND (preto)**
Cuidado	**GND junto com o do Arduino**

COMO FUNCIONA POR DENTRO



1. A tomada traz 127 V ou 220 V: forte demais para o Arduino.
2. A fonte reduz isso para 5 V, bem mais fraco e seguro.
3. O Arduino só manda o sinal: liga, desliga, gira.
4. Motor e bomba pegam a força da fonte, não do Arduino.
5. O GND da fonte é ligado ao GND do Arduino.

O Arduino manda o sinal, a fonte dá a força, e os GND ficam sempre juntos. Conta: motor 240 mA + bomba 500 mA = 740 mA.

B1 · Amicão

O Arduino decide quando o motor e a bomba funcionam, mas quem dá a força é a fonte. O + dela vai nos drivers; o − vai nos drivers e também no GND do Arduino. Assim todos entendem os sinais.

Saída +5 V	VCC do ULN2003 e do L9110S
Saída −	GND dos drivers e do Arduino
Corrente prevista	cerca de 740 mA no pior caso

CUIDADOS E ERROS COMUNS

- Sem GND comum, o sinal do Arduino não é entendido e nada funciona direito.
- Cuidado com os fios: + com +, − com −. Invertidos, podem queimar os módulos.
- Não use o 5V do Arduino: a USB dá só cerca de 500 mA e a placa reinicia.

DESAFIO

Motor (240 mA) e bomba (500 mA no pico) ligam juntos. Qual a corrente total? Quanto sobra numa fonte de 2 A (2000 mA)?

Resposta: 240 + 500 = 740 mA. Sobram 2000 − 740 = 1260 mA: folga de sobra. Uma fonte de 1 A também aguentaria, mas quase sem folga.

ATUADOR · NÍVEL 3 DE 4 ●●●○

12 Motor de passo 28BYJ-48

Gira passo a passo e sabe quanto girou

B1 · Amicão

O QUE É

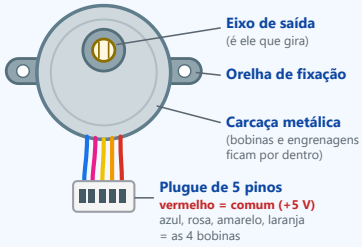
Um motorzinho que gira aos pouquinhos, em passos, como o ponteiro de um relógio. Como a gente conta os passos, sabe exatamente quanto ele girou.

PRA QUE SERVE

Girar uma quantidade certa: meia volta, uma volta, 90 graus. No B1, ele gira o dosador e solta a porção de ração.

ONDE ELE VIVE

- Impressoras 3D: cada passo move a peça uma distância certinha.
- Ar-condicionado: o motorzinho vira a aleta que direciona o ar.
- Dispensadores automáticos de ração, de remédio e de sabonete.

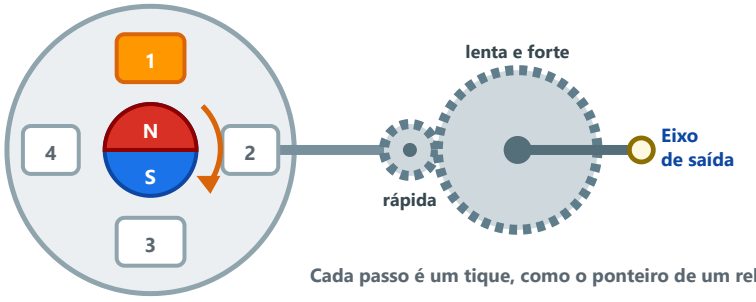


O 28BYJ-48 visto de frente, com o plugue de 5 pinos.

FICHA TÉCNICA

Liga em	**5 V**
Passos por volta	**cerca de 2048**
Jeito	**lento e forte**
Cuidado	**usar o ULN2003**

COMO FUNCIONA POR DENTRO



Cada passo é um tique, como o ponteiro de um relógio.

1 a bobina ligada (laranja) puxa o ímã
2 muda a bobina: o ímã dá outro passo
3 engrenagens: lento e forte
4 2048 passos = 1 volta do eixo

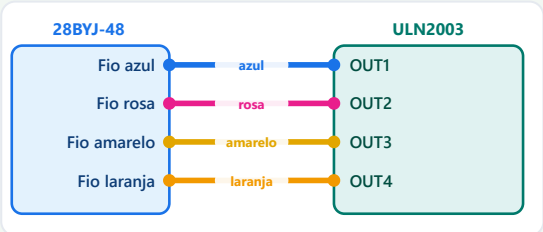
1. Dentro há 4 bobinas (eletroímãs) e um ímã no meio.
2. O Arduino liga uma bobina de cada vez, em sequência.
3. O ímã é puxado para a bobina ligada: um passinho.
4. Mudando a bobina, vem o próximo passo, e o eixo gira.
5. Engrenagens deixam tudo lento e forte: 2048 passos = 1 volta.

Contou os passos, sabe quanto girou: 2048 passos = 1 volta do eixo. Meia volta = 1024 passos.

B1 · Amicão

O Rex é identificado e o Arduino manda o motor dar meia volta (1024 passos): uma porção de ração cai no pote. Só gira se já passou o tempo mínimo entre porções (4 h no real). No fim, o código desliga as bobinas, para o motor não esquentar parado.

Porção	meia volta = 1024 passos
Velocidade	10 voltas por minuto
Controle	via ULN2003 (IN1 a IN4)
Alimentação	5 V da fonte externa



CUIDADOS E ERROS COMUNS

- Parado com as bobinas ligadas, ele esquenta: o código as desliga no fim.
- Rápido demais, ele só treme e pula passos: fique em 10 voltas por minuto.
- Não ligue nos pinos do Arduino: use o ULN2003 e a fonte de 5 V.

DESAFIO

A porção é meia volta. Uma volta tem 2048 passos. Quantos passos tem a porção? E quanto tempo leva, se 1 volta demora 6 s?

Resposta: Metade de 2048 = 1024 passos. Meia volta leva metade de 6 s: 3 s (equivale a 10 voltas por minuto).

ATUADOR · NÍVEL 3 DE 4 ●●●○

13 Mini bomba d'água 5 V

Uma hélice que empurra a água até o pote

B1 · Amicão

O QUE É

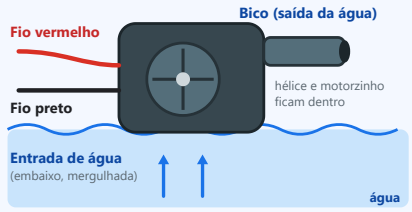
Uma bombinha que fica mergulhada na água. Dentro tem um motorzinho com uma hélice, que puxa a água por baixo e empurra por um bico.

PRA QUE SERVE

Levar água de um lugar para outro sem esforço. No B1, ela enche o pote do cachorro quando ele está seco.

ONDE ELE VIVE

- Fontes de água decorativas e filtros de aquário.
- Esguicho do para-brisa dos carros.
- Bebedouros automáticos para gatos e cachorros.

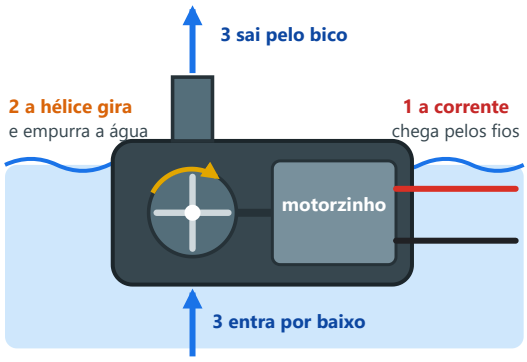


A mini bomba, com o bico e os dois fios.

FICHA TÉCNICA

Liga em	**5 V**
Corrente	**cerca de 100 a 300 mA**
Na partida	**puxa ainda mais**
Cuidado	**só funciona na água**

COMO FUNCIONA POR DENTRO



Com água
a água esfria a bomba

A seco
a bomba esquenta e estraga. Por isso há tempo máximo.

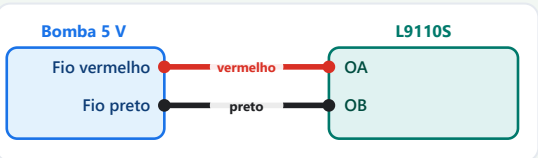
1. Quando passa corrente, o motorzinho gira a hélice.
2. A hélice empurra a água para fora, como um ventilador.
3. A água entra por baixo e sai pelo bico.
4. Um tubinho leva a água até o pote do cachorro.
5. A água também esfria a bomba: a seco, ela esquenta.

Pino do Arduino: até 20 mA. Bomba: 100 a 300 mA. Por isso, nunca direto no pino: sempre driver e fonte externa.

B1 · Amicão

O pote do Rex fica seco e o FC-37 avisa. O Arduino liga a bomba até o sensor molhar. Se passar de 30 s ligada (5 s na simulação), ele desliga e manda o alerta "reservatório vazio". Na simulação, um LED azul faz o papel da bomba.

Comando	L9110S: A-IA e A-IB (2 pinos digitais)
Alimentação	fonte 5 V externa
Tempo máximo	30 s (5 s na simulação)



CUIDADOS E ERROS COMUNS

- Nunca ligue a bomba direto no Arduino: use o driver e a fonte externa.
- Sem água ela esquenta e estraga. Por isso existe o tempo máximo.
- Mantenha a protoboard longe da água: respingo causa curto-circuito.

DESAFIO

A bomba enche o pote em 12 s. O limite de 30 s (real) basta? E o de 5 s (simulação)? Dica: compare os números.

Resposta: 30 s basta: 12 é menos que 30 e a bomba desliga quando o sensor molha. Com 5 s não: o tempo estoura e vem o alerta.

ATUADOR · NÍVEL 3 DE 4 ●●●○

14 Driver ULN2003

O músculo que o Arduino não tem

B1 · Amicão

O QUE É

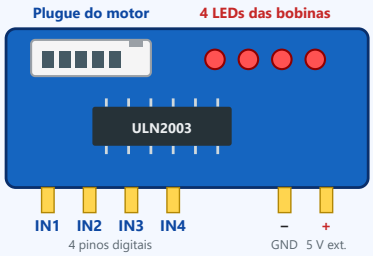
Um amplificador de corrente: o Arduino manda um sinalzinho e o ULN2003 libera a corrente grande. Vem numa plaquinha com 4 LEDs e o plugue do motor.

PRA QUE SERVE

Acionar o motor de passo. O pino do Arduino dá só uns 20 mA e o motor pede mais de 200 mA: o ULN2003 faz a ponte.

ONDE ELE VIVE

- Kits de Arduino: vem quase sempre junto com o motor 28BYJ-48.
- Placas que acionam relés e travas elétricas.
- Automação em geral: um sinal de 5 V liga algo grande.

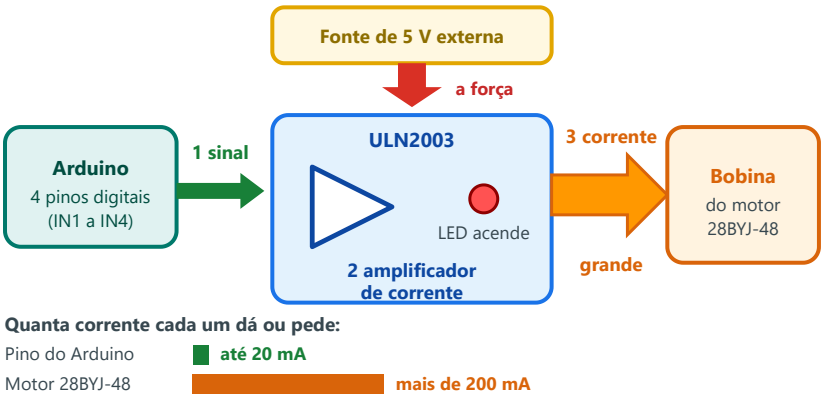


A plaquinha do ULN2003: plugue, chip, LEDs e pinos IN.

FICHA TÉCNICA

Entradas usadas	**4 (IN1 a IN4)**
Liga em	**5 V da fonte externa**
LEDs	**4, um para cada bobina**
Cuidado	**GND junto com o Arduino**

COMO FUNCIONA POR DENTRO



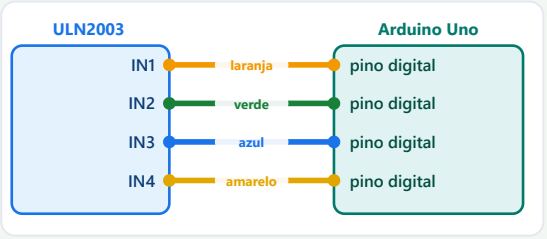
1. O Arduino manda um sinalzinho (HIGH) num pino IN.
2. O ULN2003 sente o sinal e libera a corrente grande.
3. A força vem da fonte de 5 V e passa pela bobina do motor.
4. O LED daquele canal acende: dá para ver qual bobina liga.
5. Sem sinal, a passagem fecha e a bobina desliga.

Um sinalzinho comanda uma corrente muito maior: é como girar um registro pequeno que libera uma torneira grande.

B1 · Amicão

O Arduino não aguenta o motor sozinho. Ele manda o sinal por 4 pinos digitais (IN1 a IN4) e o ULN2003 libera a força da fonte de 5 V. No código, a ordem é IN1, IN3, IN2, IN4: com a ordem errada o motor treme e não gira.

No código	ordem no código: IN1, IN3, IN2, IN4
Alimentação	fonte 5 V externa, GND comum



CUIDADOS E ERROS COMUNS

- Ligue a fonte de 5 V nos pinos + e – da placa e o GND dela no do Arduino.
- Se o LED de uma bobina nunca acende, confira o fio daquele IN.
- Na dúvida sobre a ordem no código, use 4, 6, 5, 7: trocando, o motor só treme.

DESAFIO

Cada pino do Arduino dá uns 20 mA e o motor pede cerca de 240 mA. Quantos pinos juntos seriam precisos? Dica: 240 ÷ 20.

Resposta: 12 pinos. E seria má ideia: o Arduino inteiro aguenta só uns 200 mA. Por isso usamos o ULN2003 e a fonte externa.

ATUADOR · NÍVEL 3 DE 4 ●●●○

15 Driver de motor L9110S

Chaves que ligam, param e invertem o motor

B1 · Amicão

O QUE É

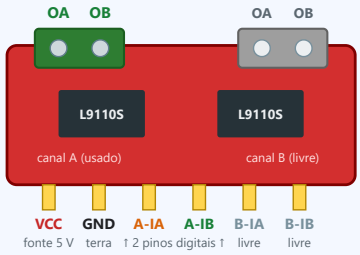
Uma plaquinha com 2 canais. Cada canal tem chaves que ligam o motor, param e invertem o sentido, usando a força de uma fonte externa.

PRA QUE SERVE

Deixar o Arduino comandar motores e bombas que pedem mais corrente do que um pino aguenta: ligar, parar e girar nos dois sentidos.

ONDE ELE VIVE

- Carrinhos de robótica: um canal para cada roda.
- Ventiladores e brinquedos com motorzinho.
- Vidros elétricos do carro: inverter o motor sobe e desce o vidro.

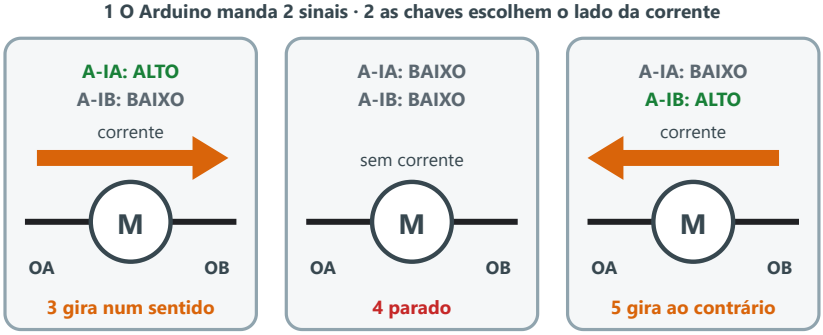


O módulo L9110S: saídas em cima, entradas embaixo.

FICHA TÉCNICA

Canais	**2 (usamos o A)**
Liga em	**fonte 5 V externa**
Recebe	**sinais do Arduino (5 V)**
Pinos do canal A	**A-IA, A-IB, OA, OB**

COMO FUNCIONA POR DENTRO



A corrente entra por um lado do motor e sai pelo outro. Trocar o lado troca o sentido.

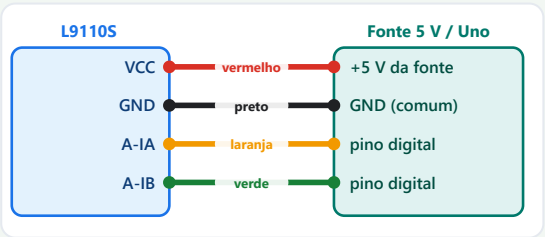
1. O Arduino manda dois sinais: A-IA e A-IB (alto ou baixo).
2. Dentro do módulo, chaves decidem para que lado a corrente vai.
3. A-IA alto e A-IB baixo: o motor gira num sentido.
4. Os dois baixos: nada passa e o motor para.
5. A-IA baixo e A-IB alto: gira no sentido contrário.

Alto + baixo = gira · baixo + baixo = para · baixo + alto = gira ao contrário. Nosso código usa só os dois primeiros.

B1 · Amicão

O canal A comanda a bomba com dois pinos digitais: A-IA e A-IB. Para ligar, o código põe A-IA alto e A-IB baixo. Para parar, os dois ficam baixos. A força vem da fonte de 5 V externa, com o GND junto com o do Arduino.

Saídas OA e OB	fios da bomba
VCC e GND	fonte 5 V externa



CUIDADOS E ERROS COMUNS

- O GND da fonte e o do Arduino precisam estar juntos, senão o sinal se perde.
- Não alimente o VCC pelo 5V do Arduino: a bomba pede corrente demais.
- Bomba girando ao contrário? Troque os fios em OA e OB.

DESAFIO

Com dois pinos (A-IA e A-IB) há 4 combinações de alto e baixo. Quais fazem o motor girar num sentido, no outro e parar?

Resposta: Alto+baixo: um sentido. Baixo+alto: o outro. Baixo+baixo: para (alto+alto costuma parar também). Nosso código usa só duas.

SENSOR · NÍVEL 4 DE 4 ●●●●

16 Tag NFC/RFID (cartão ou chaveiro)

A identidade do Rex, sem bateria nenhuma

B1 · Amicão

O QUE É

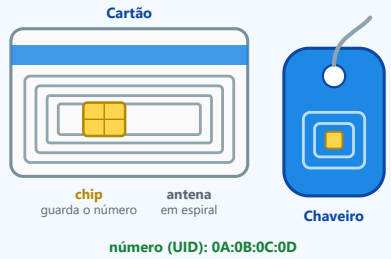
Um chip minúsculo ligado a uma antena em espiral, dentro de um cartão ou chaveiro. Não tem bateria nem fio. Guarda um número de identidade, o UID.

PRA QUE SERVE

Dizer quem é. Cada tag tem o seu UID, então basta ler o número para saber quem chegou. É como o RG do cachorro.

ONDE ELE VIVE

- Cartão do ônibus e do metrô: encostou, a catraca liberou.
- Crachá da escola, da academia ou do condomínio.
- Cartão de pagamento por aproximação, na maquininha.

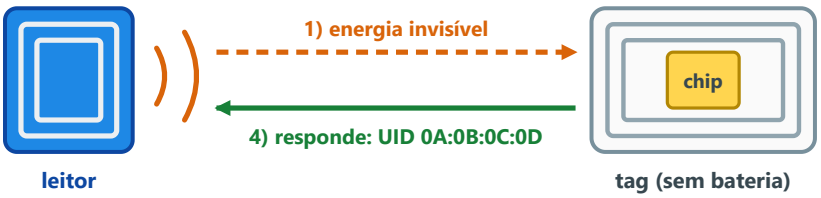


Cartão e chaveiro: a antena e o chip ficam por dentro.

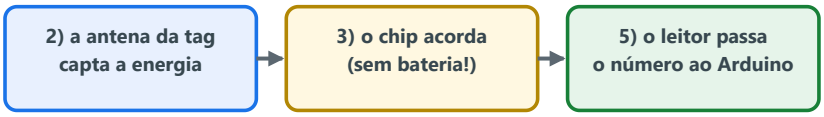
FICHA TÉCNICA

Bateria	**nenhuma**
Identidade	**um número (UID)**
Alcance	**2 a 5 cm**
Formato	**cartão ou chaveiro**

COMO FUNCIONA POR DENTRO



O que acontece:



1. O leitor manda uma energia invisível pelo ar.
2. A antena em espiral da tag capta essa energia.
3. A energia acorda o chip, que não tem bateria.
4. O chip responde com o seu número de identidade (UID).
5. O leitor ouve a resposta e passa o número ao Arduino.

Regra de ouro: a tag não tem bateria. Ela vive da energia do leitor e só acorda quando chega bem pertinho dele.

B1 · Amicão

Cada cachorro usa uma tag presa na coleira. O Rex tem o número 0A:0B:0C:0D e a Pipoca, 11:22:33:44. Se aparecer uma tag que o totem não conhece, o LCD mostra "Novo amigo" e o número sai no Serial, pronto para cadastrar no app.

Rex	0A:0B:0C:0D
Pipoca	11:22:33:44
Tag desconhecida	Novo amigo

CUIDADOS E ERROS COMUNS

- O número pode ser copiado: serve para identificar, não é uma senha.
- Metal colado atrás da tag atrapalha a leitura: deixe um espaço.
- Prenda a tag firme na coleira e proteja da água com uma capinha.

DESAFIO

O UID do Rex tem 4 pares de dígitos (0A, 0B, 0C, 0D) e cada par tem 256 jeitos de ser. Quantos UIDs diferentes existem? (Dica: 256 x 256 = 65.536.)

Resposta: 65.536 x 65.536 = 4.294.967.296, cerca de 4,3 bilhões de números diferentes. Por isso é difícil dois cachorros terem o mesmo.

SENSOR · NÍVEL 4 DE 4 ●●●●

17 Leitor RFID/NFC RC522

A leitora de crachá que reconhece a coleira

B1 · Amicão

O QUE É

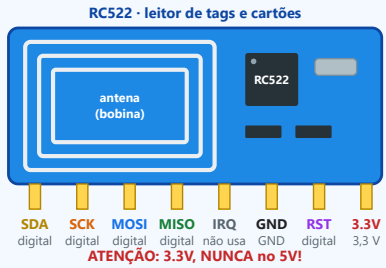
Uma plaquinha com antena que lê tags e cartões sem encostar. É o leitor de crachá do totem: manda uma energia invisível e escuta a resposta.

PRA QUE SERVE

Descobrir QUEM está perto: ela lê o número de identidade (UID) da tag. Assim o Arduino sabe qual cachorro chegou ao totem.

ONDE ELE VIVE

- Catracas de empresas, escolas e academias.
- Leitores de cartão de transporte e de pagamento por aproximação.
- Fechaduras de hotel e portarias de condomínio.

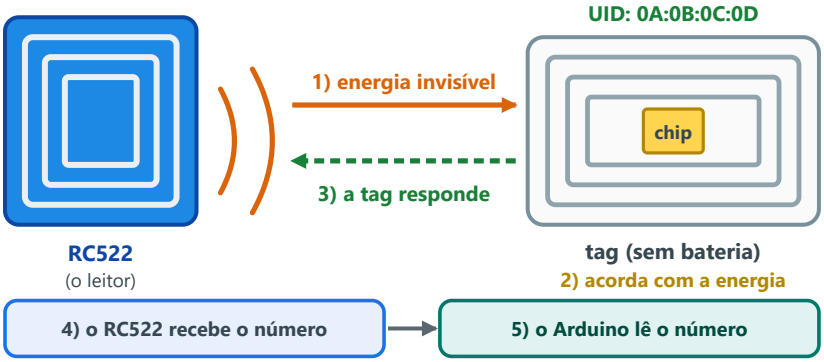


O RC522: antena desenhada na placa e 8 pinos embaixo.

FICHA TÉCNICA

Liga em	3,3 V (NUNCA 5 V)
Alcance	2 a 5 cm
Lê	tags e cartões NFC
Pinos	8 (usamos 7 fios)

COMO FUNCIONA POR DENTRO



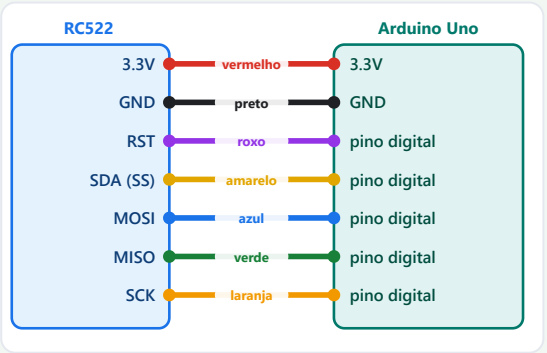
1. A antena do leitor manda uma energia invisível.
2. A tag (sem bateria) capta a energia e acorda.
3. A tag responde com o seu número de identidade (UID).
4. O RC522 recebe esse número.
5. O Arduino lê o número e procura o nome do cachorro.

Regra de ouro: quanto mais longe, mais fraca a energia. Por isso a tag precisa chegar a 2 a 5 cm do leitor.

B1 · Amicão

O RC522 fica no totem. Quando a coleira chega perto, ele lê o número da tag e o Arduino procura esse número na lista de cachorros. Se não achar, o LCD mostra "Novo amigo". A coleira precisa passar a 2 a 5 cm do leitor, com o cachorro inteiro sobre a balança.

Alimentação	3.3V (NUNCA 5V)
Leitura	número (UID)
Fios ligados	7 de 8 pinos
Pino IRQ	não usado



CUIDADOS E ERROS COMUNS

- Ligue no 3.3V, NUNCA no 5V: os 5 V queimam o módulo.
- Metal perto (parafusos, chapa do totem) diminui o alcance.
- São 7 fios: com um fio solto, a leitura falha.

DESAFIO

A tag só é lida de 2 a 5 cm. O Rex para com a coleira a 8 cm do leitor. O totem reconhece o Rex? O que você mudaria no totem?

Resposta: Não: 8 cm passa do alcance e a tag nem acorda. Mude a posição do leitor para a coleira passar a 2 a 5 cm dele.

SENSOR · NÍVEL 4 DE 4 ●●●●

18 Célula de carga

A barra que entorta um tiquinho e diz o peso

B1 · Amicão

O QUE É

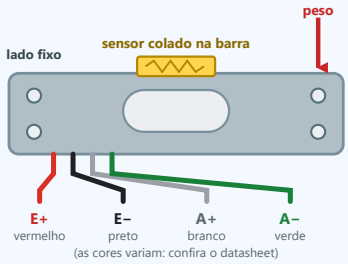
Uma barra de alumínio que entorta um tiquinho quando recebe peso. Essa entortada vira um sinalzinho elétrico. Tem 4 fios e é o coração da balança.

PRA QUE SERVE

Transformar peso em sinal elétrico. O sinal é bem fraquinho, por isso ela precisa do HX711 para o Arduino entender.

ONDE ELE VIVE

- Balanças de cozinha e de banheiro: tem uma célula escondida.
- Balanças de caminhão em rodovias e portos.
- Balanças de padaria, de loja e de feira.

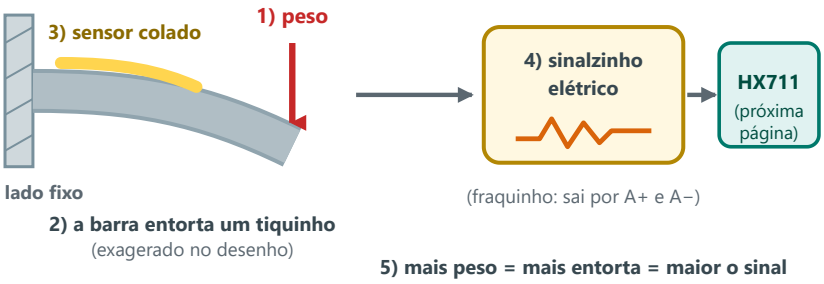


Célula de carga: uma barra com 4 fios.

FICHA TÉCNICA

Tipo	**barra de alumínio**
Aguenta	**20 kg ou 50 kg**
Fios	**4 (E+ E– A+ A–)**
Liga em	**HX711 (ele dá a energia)**

COMO FUNCIONA POR DENTRO



1. O peso empurra a ponta livre da barra.
2. A barra entorta um tiquinho, que o olho nem vê.
3. Sensores colados na barra sentem a entortada.
4. Eles a transformam em um sinalzinho elétrico.
5. Mais peso, mais entorta, maior o sinal.

Regra de ouro: mais peso, mais a barra entorta e maior fica o sinalzinho elétrico. Sem peso, quase não sai sinal.

B1 · Amicão

A célula fica sob a plataforma da balança e vai ligada ao HX711. O projeto cita célula de 20 kg, mas vira-lata grande pode passar disso: 50 kg é mais seguro (a simulação usa 50 kg). Peso menor que 1 kg = cachorro fora da balança.

E+ e E–	levam a energia
A+ e A–	trazem o sinal
Cores dos fios	variam: confira

CUIDADOS E ERROS COMUNS

- As cores dos fios variam: confira o datasheet antes de ligar.
- Não passe da capacidade: peso demais entorta a barra de vez.
- Fixe uma ponta, carregue a outra e deixe a plataforma firme e reta.

DESAFIO

A célula de 50 kg aguenta até 50 kg. O Rex pesa 7 kg e outro cachorro pesa 30 kg. Qual entorta mais a barra? A célula de 20 kg serviria para o de 30 kg?

Resposta: O de 30 kg entorta mais. A de 20 kg não serve: 30 kg passa do limite e estraga a célula. Por isso 50 kg é mais seguro.

SENSOR · NÍVEL 4 DE 4 ●●●●

19 Módulo HX711

O tradutor que escuta a célula de carga

B1 · Amicão

O QUE É

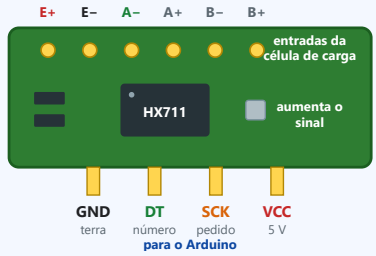
Uma plaquinha que é o tradutor da balança: pega o sinalzinho fraco da célula de carga, aumenta e entrega um número para o Arduino. Usa só 2 fios de dados.

PRA QUE SERVE

Ligar a célula de carga ao Arduino. Sozinho, ele não enxerga um sinal tão fraco; com o HX711 a balança mede o peso direitinho.

ONDE ELE VIVE

- Balanças digitais caseiras e projetos de balança com Arduino.
- Balanças de precisão, para pesar ingredientes e embalagens.
- Máquinas que soltam produto até chegar a um peso certo.

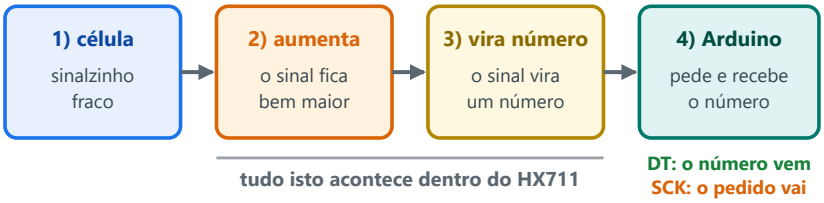


O HX711: entradas da célula em cima, 4 pinos embaixo.

FICHA TÉCNICA

Liga em	**5 V**
Recebe	**o sinal da célula**
Fios de dados	**2 (DT e SCK)**
Leituras	**cerca de 10 por segundo**

COMO FUNCIONA POR DENTRO



5) O código do Arduino faz uma conta simples:

peso = (número lido − zero) ÷ fator

zero = balança vazia (tare) — fator = quanto vale 1 kg

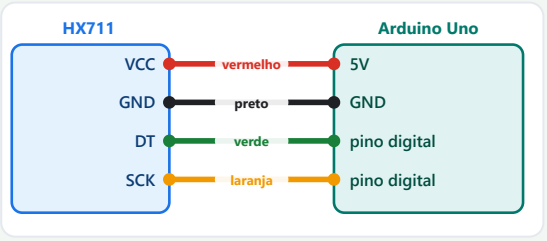
1. A célula manda um sinalzinho fraco para o HX711.
2. O HX711 aumenta esse sinal.
3. Depois transforma o sinal em um número.
4. O Arduino pede o número pelos fios DT e SCK.
5. O código tira o zero e usa o fator: sai o peso em kg.

Regra de ouro: peso = (número lido − zero) ÷ fator. O zero é a balança vazia; o fator ensina quanto vale 1 kg.

B1 · Amicão

O HX711 fica entre a célula e o Arduino. Ao ligar, o código zera a balança vazia (tare) e usa o fator de calibração (set_scale). Na simulação o fator é 420. Na balança real, ponha um peso conhecido e ajuste o fator até o peso mostrado bater.

DT	pino digital
SCK	pino digital
VCC · GND	5V · GND
Célula	E+ E− A+ A−



CUIDADOS E ERROS COMUNS

- Ligue com a plataforma VAZIA: é nesse instante que ele zera.
- Fios soltos ou batidas na plataforma fazem o número oscilar.
- Peso negativo? Os fios A+ e A− da célula estão trocados.

DESAFIO

Na simulação, com 50 kg o número lido é 21.000. Quanto vale 1 kg (o fator)? Se o número lido for 2.940, quantos kg tem o cachorro? (Dica: divida.)

Resposta: 21.000 ÷ 50 = 420 por kg. Depois 2.940 ÷ 420 = 7 kg, o peso do Rex no exemplo do código.

COMUNICAÇÃO · NÍVEL 4 DE 4 ●●●●

20 Módulo Bluetooth HC-06

O rádio que leva as mensagens até o tablet

B1 · Amicão

B2 · Anjos da Estrada

O QUE É

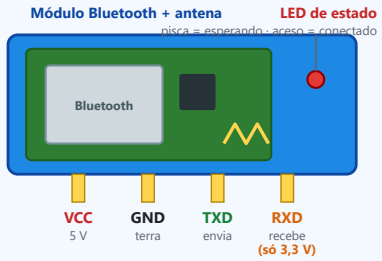
Um rádio Bluetooth do tamanho de um selo. Tudo o que o Arduino escreve no Serial sai pelo ar. Ele só atende: quem faz a conexão é o tablet.

PRA QUE SERVE

Mandar as mensagens do Arduino para o tablet ou celular, sem fio, a até cerca de 10 metros.

ONDE ELE VIVE

- Fones e caixas de som sem fio.
- Som do carro ligado ao celular.
- Carrinhos e robôs controlados pelo celular.

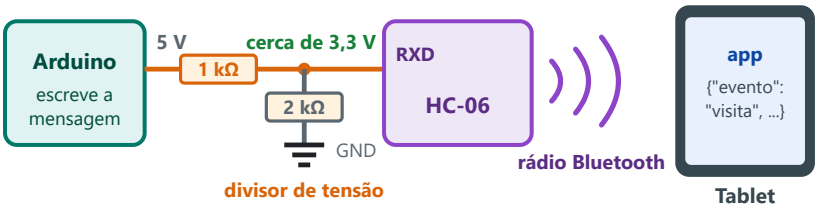


O HC-06 visto de cima, com os quatro pinos embaixo.

FICHA TÉCNICA

Liga em	**5 V (pino VCC)**
Pino RXD	**aguenta só 3,3 V**
Senha	**1234 ou 0000**
Alcance	**cerca de 10 m**

COMO FUNCIONA POR DENTRO



1. O tablet pareia com o HC-06 usando a senha.
2. LED piscando = esperando; LED aceso = conectado.
3. O Arduino escreve a mensagem para o HC-06.
4. O HC-06 manda a mensagem pelo ar, por Bluetooth.
5. O app do tablet lê cada mensagem recebida.

3) o Arduino manda a mensagem (5 V) (pelo pino TX)

O divisor baixa a tensão para 3,3 V (1 kΩ + 2 kΩ)

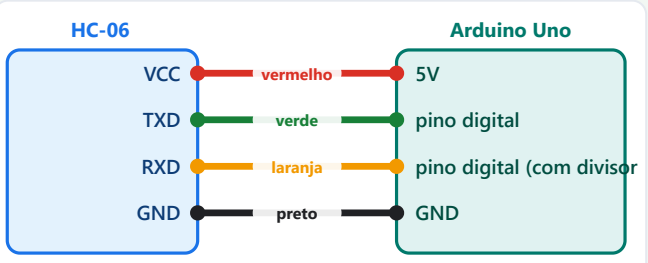
4) o HC-06 manda no ar 5) o app do tablet lê (só envia)

Regra de ouro: o RXD aguenta só 3,3 V. O divisor de 1 kΩ + 2 kΩ baixa os 5 V do Arduino para cerca de 3,3 V.

B1 · Amicão

Manda cada evento (visita, água, alerta) como uma linha de texto para o app do tablet. Só envia: se o tablet estiver desconectado, o evento se perde.

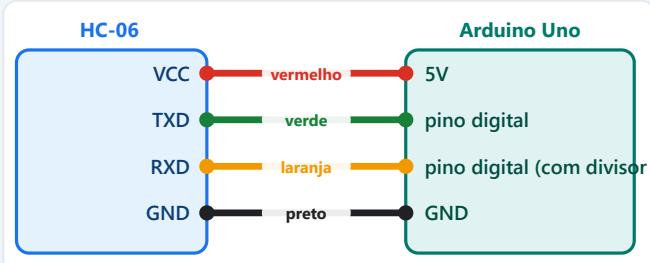
Divisor no RXD	1 kΩ + 2 kΩ
Confirmação	nenhuma



B2 · Anjos da Estrada

Manda quando algo muda e, a cada 5 s, um resumo do estado de tudo. Se o tablet perder um aviso, o resumo conserta em até 5 s.

Divisor no RXD	1 kΩ + 2 kΩ
Resumo	a cada 5 s



CUIDADOS E ERROS COMUNS

- Nunca ligue o RXD direto num pino de 5 V: use o divisor.
- TX liga no RX e RX no TX (TX com TX não funciona).
- Só envia, sem confirmação. Pareie o tablet antes da apresentação.

DESAFIO

O divisor deixa o RXD com 2/3 da tensão do Arduino (5 V). Quantos volts chegam ao RXD? Por que não ligar o RXD direto no pino?

Resposta: 5 x 2/3 ≈ 3,3 V, o que o RXD aguenta. Ligado direto, os 5 V podem queimar o módulo.

SENSOR · NÍVEL 4 DE 4 ●●●●

21 Monitor de corrente INA219

O medidor que sente a corrente passando

B2 · Anjos da Estrada

O QUE É

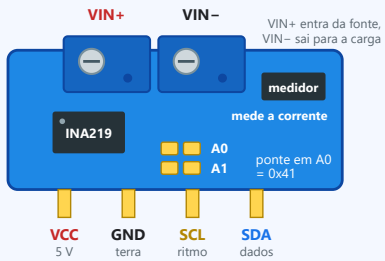
Um módulo que mede quanta corrente passa por um fio e qual é a tensão ali, e conta tudo ao Arduino. Fica no meio do caminho entre a fonte e a lâmpada.

PRA QUE SERVE

Saber se uma lâmpada está acesa ou queimada sem abrir o circuito: lâmpada boa deixa a corrente passar, lâmpada queimada não.

ONDE ELE VIVE

- Carregadores e fontes: medem a corrente que vai para o aparelho.
- Carros modernos: o computador avisa quando uma lâmpada queima.
- Painéis solares e baterias: mostram quanta energia entra e sai.



O INA219: entradas VIN+ e VIN− em cima, 4 pinos embaixo.

FICHA TÉCNICA

Liga em	5 V
Mede	corrente e tensão
Limite	26 V e 3,2 A
Posição	no meio do fio da lâmpada

COMO FUNCIONA POR DENTRO



Seta ligada + corrente sumiu = o painel avisa
(limite do projeto: menos de cerca de 5 mA = queimada)

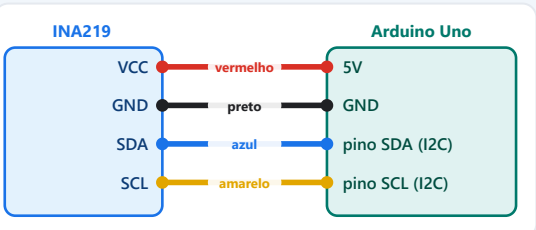
1. A corrente da lâmpada passa por dentro do módulo.
2. O módulo sente quanta corrente está passando.
3. Ele também mede a tensão do fio, em volts.
4. O Arduino pergunta os dois números pelos fios SDA e SCL.
5. Seta ligada e quase sem corrente: lâmpada queimada.

Regra de ouro: lâmpada boa deixa a corrente passar; lâmpada queimada é como um fio cortado e a corrente some.

B2 · Anjos da Estrada

Dois módulos, um por seta, no mesmo par de fios do LCD (SDA e SCL). Com a seta ligada, o Arduino confere se passa corrente. Se não passa, a lâmpada queimou e o painel avisa. A seta de verdade pisca, então a conferência leva cerca de 1,5 s. No protótipo, o LED com resistor faz de lâmpada: tire o LED e ela "queima".

Seta desligada	sem tensão: nada a medir
Seta ok	tensão alta + corrente acima de ~5 mA
Lâmpada queimada	tensão alta + corrente abaixo de ~5 mA



CUIDADOS E ERROS COMUNS

- Liga no meio do fio, entre a fonte e a lâmpada. Os GND ficam juntos.
- O segundo módulo precisa de uma ponte de solda no pad A0 (endereço 0x41).
- Passou de 26 V ou de 3,2 A, o módulo queima ou lê errado.

DESAFIO

Uma lâmpada boa deixa passar 14 mA e o limite do projeto é 5 mA. Com a seta ligada, o INA219 mostra 14 mA. E se mostrar 0 mA? E 3 mA?

Resposta: 14 mA: lâmpada boa (acima de 5 mA). 0 mA e 3 mA: abaixo de 5 mA, então a lâmpada está queimada.